软件开发综合实验 · 课程答辩

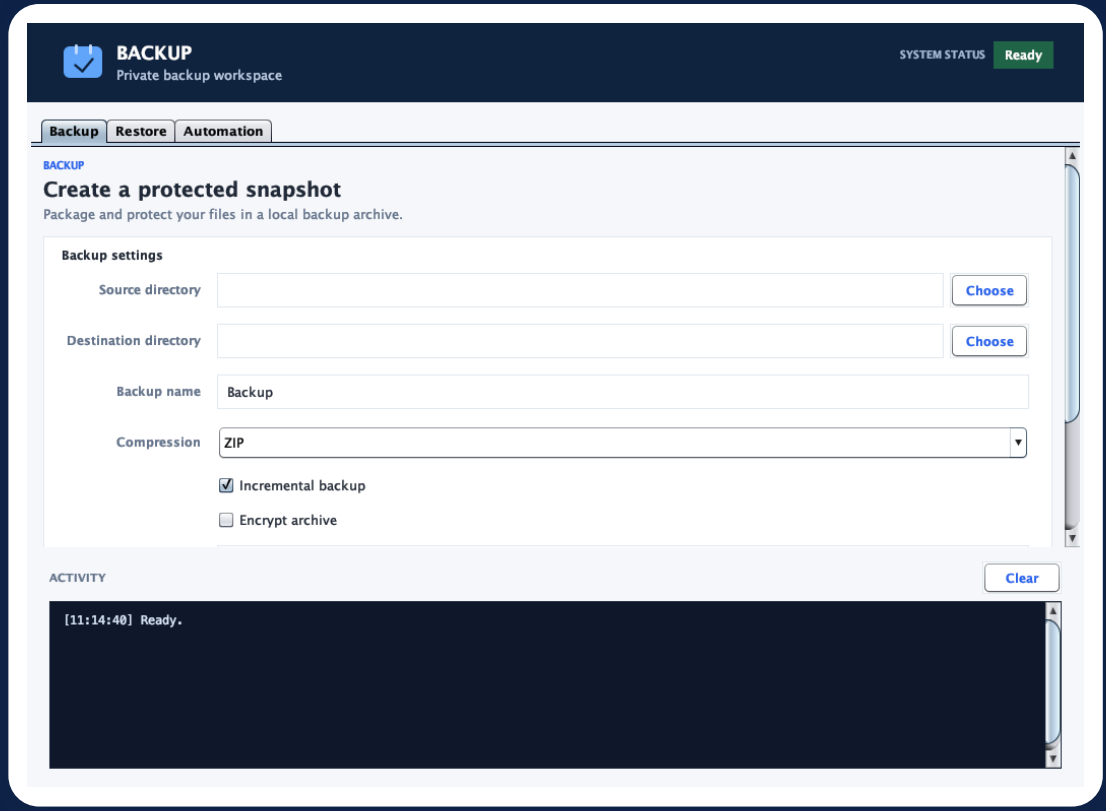
本地文件备份与还原

把目录树备份成可还原的本地归档

开发环境

- macOS / ARM64
- JDK 26 → Java 21
- Maven
- Swing 图形界面

小组 / 成员：【待填】



当前真实界面
Backup / Restore / Automation 三个标签页

从文件扫描到可靠还原

备份：选择目录与规则 → 扫描清单 → 全量或增量 → 打包压缩 → 可选密码加密 → 本地归档

还原：选择归档 → 可选解密 → 内容与链接重建 → 元数据回填 / 警告

筛选与文件类型

六类筛选（含属主）
链接 · FIFO 管道
元数据尽力回填

压缩与加密

ZIP / GZIP 归档
AES-256-GCM 加密
PBKDF2 派生密钥

增量与自动化

SHA-256 增量判断
整组淘汰旧备份
定时 + 文件监听

常规功能只用 JDK 标准库，无第三方运行库；FIFO 另调系统 mkfifo / touch

配置与代码组织

ui

图形界面

Swing 界面
三个标签页

core

备份核心

扫描 · 清单
增量 · 淘汰

io

归档读写

ZIP / GZIP
归档容器

crypto

密码加密

AES-256-GCM
PBKDF2

automation

定时与监听

定时备份
文件监听

record 传递配置

Maven 统一构建

命名 / 异常 / 测试结构一致

以上为当前实践；提交信息按 feat / fix / refactor / docs / test 分类；未配置 Checkstyle / Spotless / CI

现状



Git 按功能分阶段提交，分支合并到 main，远程 GitHub

验证结果

87
用例

0
失败

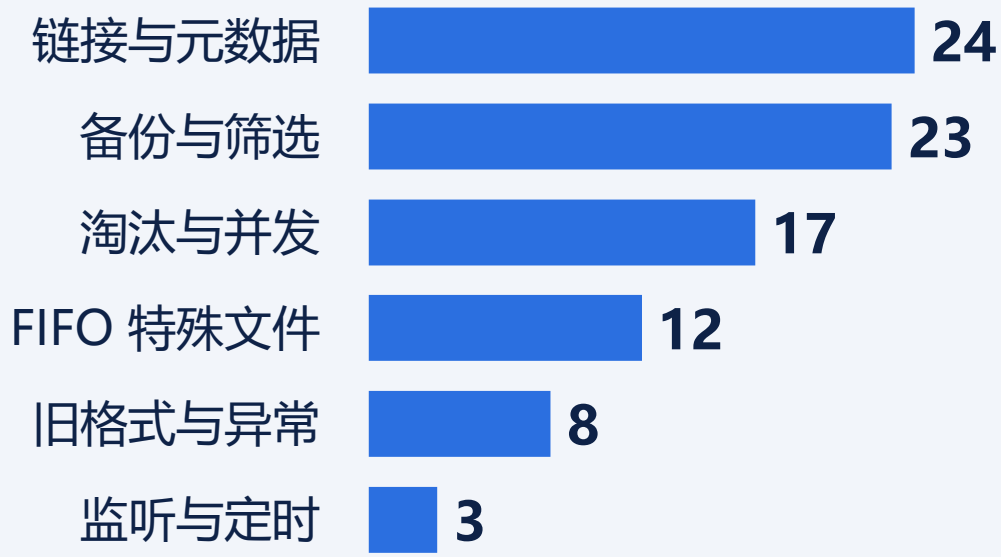
0
错误

JUnit 5.10.3

Maven Surefire 3.3.1

macOS • 跳过 0 • BUILD SUCCESS

用例分布（按关注点，共 87）



另做真实界面冒烟验证：筛选 → 加密备份 → 还原；该验证不计入 87 个用例

进度回顾

阶段回顾示意 · 真实工期待补

需求分析
有需求说明书

系统设计
有系统设计文档

核心备份 / 还原实现
可运行，4 项测试

本地扩展与集成
筛选 · 链接 · 淘汰；64 项测试

11-02

删网络、补全与回归
属主 · FIFO · 链接属性；87 项

11-05

条形长度仅示意阶段先后

开始：【日期待补】

2026-11-05

分工、完成情况与反思

姓名 / 学号	实际负责内容	完成证据
【待填】	【待填：负责模块】	【待填：源码或报告章节】
【按人数增删】	【待填】	【待填】
【按人数增删】	【待填】	【待填】

完成情况

本地备份、还原与扩展功能已实现

技术反思

增量链不能只留 N 个归档
软链接属性须按平台实测

下面进入演示：请老师 / 助教按我们的引导完成备份与还原

扩展功能：实现与算法（1/3）

备查页 · 不计入介绍

功能	实现方式	第三方库情况	主要源码
目录备份	Files.walkFileTree 递归遍历； 清单记录路径与元数据	JDK NIO	core/FileScanner core/BackupManifest
六类筛选	路径与名称 glob、扩展名、修改时间、 字节尺寸、属主；同类多值 OR，不同条件 AND， 排除优先；属主精确匹配、不区分大小写	自行实现规则组合， 使用 JDK 模式匹配能力	core/BackupFilter
软链接	保存链接目标字符串，不跟随读取目标； 还原时重建	JDK NIO	core/FileScanner io/ArchiveService
硬链接	按文件系统身份识别，共用一个有效载荷； 还原时重建（不是按哈希相等认定）	JDK NIO	core/FileScanner io/ArchiveService
FIFO 管道	POSIX 下以零载荷条目归档，不打开管道数据流； 还原用 mkfifo -m 暂存重建； touch -c -h 恢复时间（整秒精度）	系统命令 mkfifo / touch （5 秒超时），非第三方库	io/FifoSupport io/ArchiveService

扩展功能：实现与算法（2/3）

备查页 · 不计入介绍

功能	实现方式	第三方库情况	主要源码
元数据	修改 / 访问 / 创建时间，POSIX 权限、属主、组； 内容恢复后回填，目录从深到浅处理； 软链接属性先核对，一致不告警； macOS 权限不同时用 chmod -h 恢复并核对	JDK 属性视图； macOS 链接权限调用 系统 chmod -h	core/FileScanner io/ArchiveService io/SymbolicLinkPermissions
打包、压缩	ZIP；自定义多条目容器 + GZIP，清单内嵌	JDK java.util.zip；不声称自研压缩算法，也不称 tar.gz	io/ArchiveService
密码加密	AES-256-GCM；PBKDF2-HMAC-SHA256 派生密钥；随机盐与 IV	JDK JCA/JCE； 不声称自研密码算法	crypto/EncryptionService
增量备份	SHA-256 摘要，结合类型、修改时间、权限、 属主 / 组、链接目标判断变化； 清单仍记录整个当前快照	JDK 摘要算法 + 自定义清单逻辑	core/BackupService core/BackupEntry

扩展功能：实现与算法（3/3）

备查页 · 不计入介绍

功能	实现方式	第三方库情况	主要源码
整组淘汰	一组 = 全量 + 最多九份增量； 新归档发布成功后才清理，保护依赖与其他任务	自行实现组索引与保留规则	core/BackupCatalog
定时备份	固定间隔调度；配置在启动时捕获	JDK ScheduledExecutorService	automation/ ScheduledBackupRunner
实时备份	递归 WatchService；变化防抖、新目录注册； 忙时按任务合并后续请求	JDK WatchService + 自行实现任务门控	automation/ WatchBackupService automation/BackupTaskGate
图形界面	SwingWorker 执行耗时操作，EDT 更新界面； 备份 / 还原互斥	JDK Swing	ui/BackupFrame

环境、依赖与加密参数

备查页 · 不计入介绍

项目	核实结果
操作系统	macOS 26.5，Apple Silicon / aarch64
实际运行 JDK	OpenJDK 26.0.2.1
编译目标	pom.xml：maven.compiler.release=21 （Java 21 兼容字节码）
IDE	IntelliJ IDEA 2026.2.1 （本机已安装；是否全程使用待确认）
构建与测试	Maven 3.9.16；Surefire 3.3.1
图形界面	JDK Swing，Nimbus 外观
运行时依赖	无第三方运行库；jdeps 输出仅 java.base, java.desktop FIFO 另调系统 mkfifo / touch（仅 POSIX）
测试依赖	JUnit Jupiter 5.10.3（仅测试期）

JAR 为本机验证产物，换机器前应重新构建核对。

加密参数

AES-256-GCM

PBKDF2-HMAC-SHA256

迭代 210,000 次

盐 16 字节 · IV 12 字节

GCM 标签 128 位

参数不等于已通过密码学审计

测试明细：87 个用例

备查页 · 不计入介绍

测试类	用例	重点
BackupServiceTest	4	基础 ZIP / GZIP、密码、增量、目标目录约束
LocalBackupServiceTest	6	筛选、任务隔离、整组轮换、失败保护、元数据变更
LocalArchiveTest	8	链接还原、路径保护、同尺寸源变更、缺失载荷、原目标保护
ArchiveCompatibilityTest	8	独立旧版样本、非法清单、加密链接组合
ArchiveMetadataTest	10	文件 / 目录属性、外部链接目标保护、增量元数据
BackupFilterTest	11	六类筛选、组合、边界、非法参数
BackupCatalogTest	9	依赖完整性、任务隔离、损坏索引保护
BackupTaskGateTest	8	互斥、按任务合并、取消和异常恢复
AutomationServicesTest	3	真实文件监听、监听重启、定时执行
OwnerSelectionTest	2	属主筛选与真实扫描集成
SpecialFileTypeTest	12	FIFO 无阻塞往返、失败报告、权限与基线保护
SymbolicLinkMetadataTest	6	链接属性匹配、真实恢复、失败与外部目标保护
合计	87	无失败、无错误、无跳过（macOS）

GUI 冒烟验证单列，不计入 87；未采集覆盖率；报告：target/surefire-reports/TEST-*.xml

边界与限制（如实说明）

备查页 · 不计入介绍

网络与设备：不支持网络备份；设备文件和 socket 仍会跳过并提示

FIFO（仅 POSIX）：用系统 mkfifo / touch 重建；权限可恢复，时间为整秒精度，创建时间受限会警告

增量还原：先全量、再逐份叠加增量；不自动串链，不同步删除源端已删除的文件

全量触发：新进程首次备份为全量；切换任务、压缩、加密或有效密码也可能新建全量

整组保留：每组最多 10 次快照，第 11 次新建全量组；0 = 不删除，N = 保留最近 N 组（不是 N 个归档）

元数据与软链接属性：属主、组、创建时间受权限与文件系统限制，失败产生警告；软链接属性与清单一致时不告警，macOS 权限不同则用 chmod -h 恢复并核对

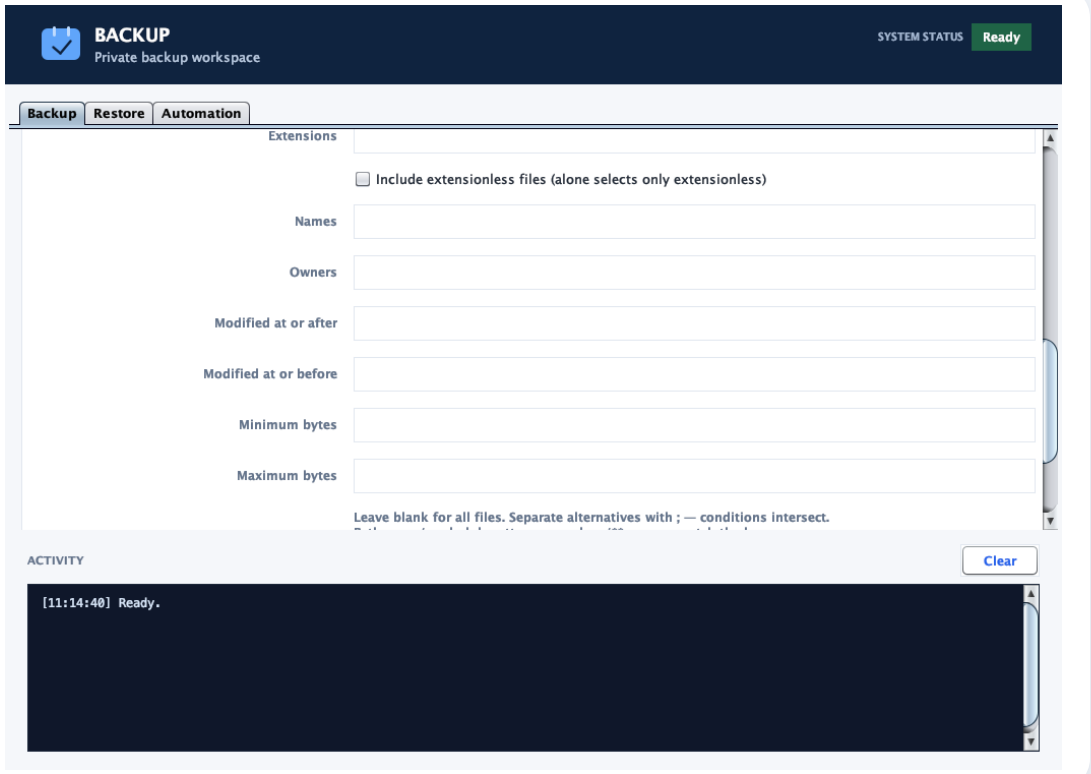
链接还原：绝对软链接仍指向原绝对路径；相对软链接相对还原目录解析，二者效果不同

验证范围：仅 macOS 实机验证；Windows 上不支持的能力按用例跳过，未实机验证

界面一览（1/2）

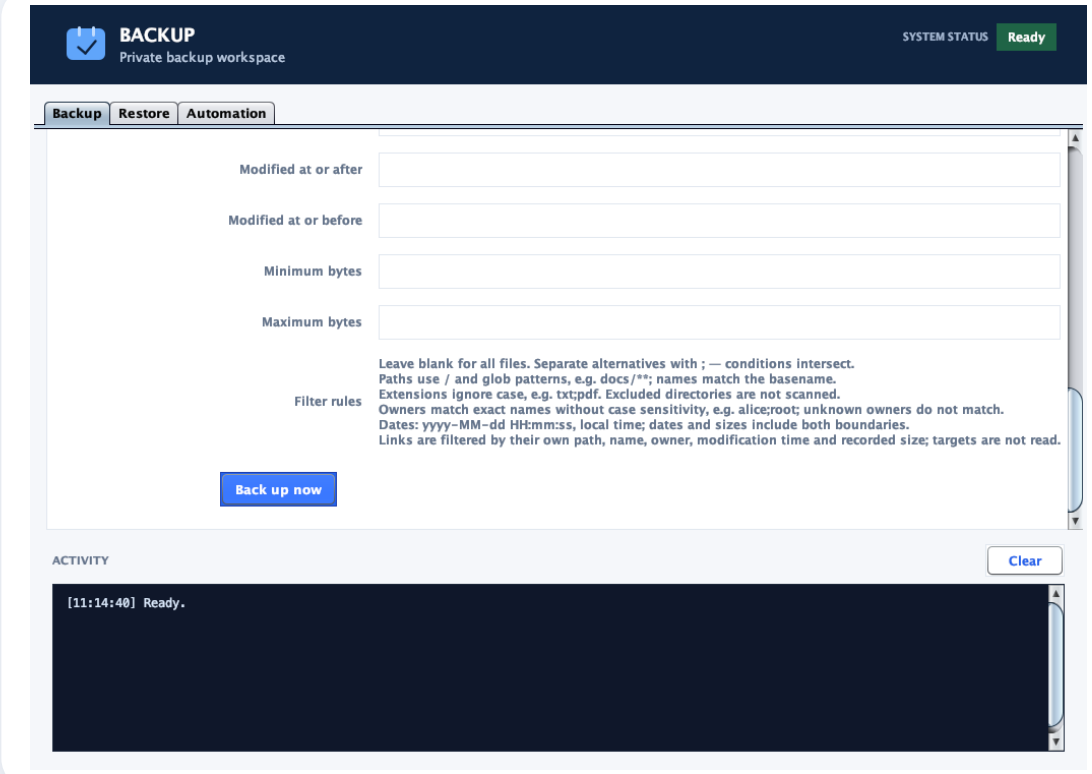
备查页 · 不计入介绍

截图为未执行任务时的真实界面，不代表执行结果



筛选字段（含 Owners）

六类条件：路径 · 扩展名 · 名称 · 属主 · 时间 · 尺寸



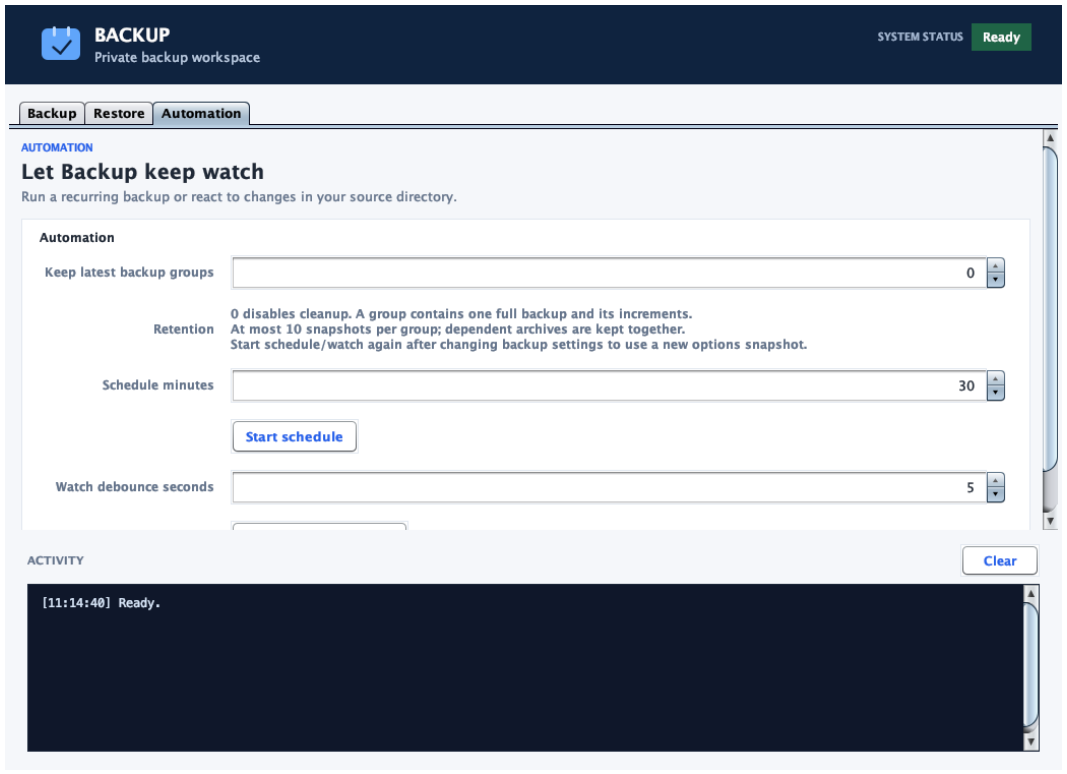
筛选规则与备份按钮

属主精确匹配、忽略大小写；同类 ; 分隔，不同条件取交集

界面一览（2/2）

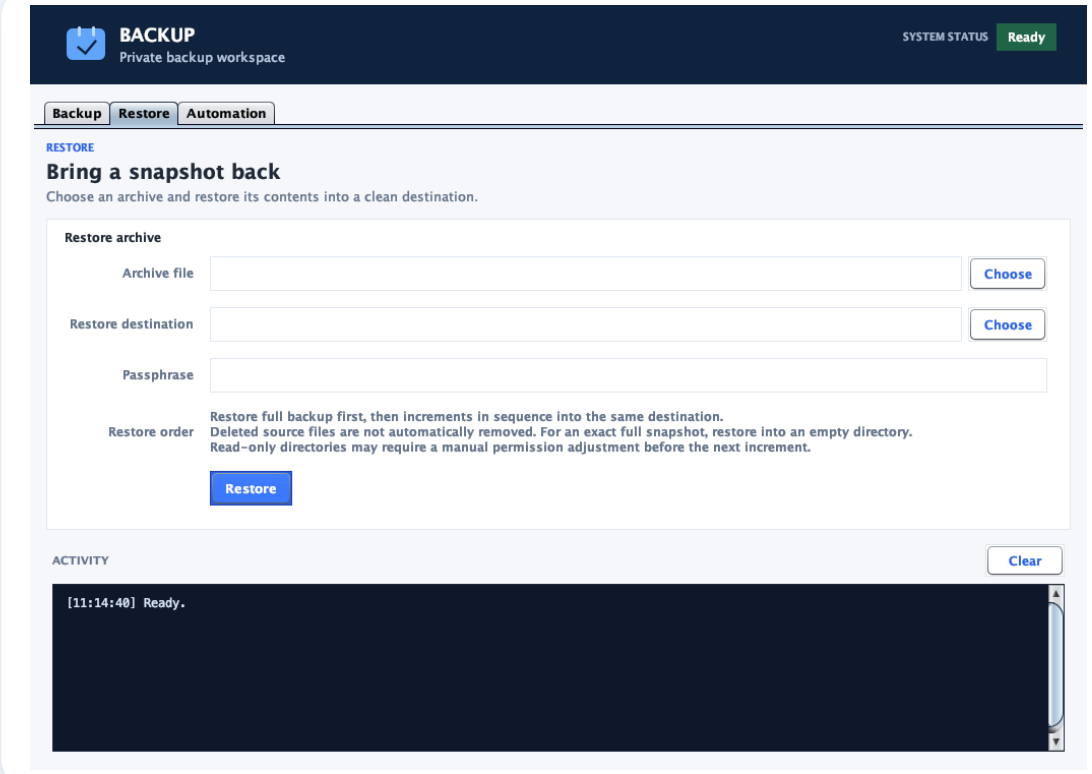
备查页 · 不计入介绍

截图为未执行任务时的真实界面，不代表执行结果



Automation：保留、定时与监视

保留组数（0 = 不淘汰）· 定时分钟数 · 监视防抖秒数



Restore：还原与增量顺序

先还原全量，再顺序叠加增量；不同步删除